

HW02 – Domain Testing & Boundary Value Analysis Report

Sinh viên: **Lê Nhật Duy** – MSSV: **23127178** SUT: EShop (<https://github.com/ttbhanh/eshop-sut>) – commit nhóm fork Môi trường test: Backend :3000 , Frontend Web :5173 , Web Admin :5174 , Mobile (Expo)

Mục lục

- [Feature A – FR-01: Đăng ký tài khoản](#)
- [Feature B – FR-07: Giỏ hàng](#)
- [Feature C – FR-15: Quản lý sản phẩm \(CRUD\)](#)
- [Feature D – D7 Mobile: Hồ sơ cá nhân \(FR-04\)](#)

Quy ước (theo slide quản lý Test Case / Bug của môn): - Mã test case: TC-[MODULE]-[NUMBER] (module của FR-01 = REGISTER). - Mỗi test case có Requirement ID , Technique (EP = Equivalence Partitioning / BVA), Expected , Actual , Result (Pass/Fail/Blocked/Not Run), Related Bug . - Result = Fail/Blocked **bắt buộc** có Related Bug. Bug truy ngược được "Found by Test Case". - File test case rời (supporting): [test-cases/feature-A/](#) · Test run: [test-cases/test-runs/](#) · Traceability: [test-cases/test-summary/traceability-matrix.md](#).

Feature A – FR-01: Đăng ký tài khoản

- **Requirement ID:** FR-01
- **Module:** REGISTER
- **SUT:** Trang /register (Frontend Web :5173) → API POST /api/register

A.0. Mô tả feature & đặc tả đầu vào/đầu ra

Chức năng cho phép người dùng tạo tài khoản mới.

Đặc tả đúng (SRS – FR-01): - Bắt buộc: **Họ tên**, **Email**, **Mật khẩu**. - **Email:** đúng định dạng local@domain.tld và duy nhất trong hệ thống. - **Mật khẩu mạnh:** ≥ 8 ký tự, có ≥ 1 hoa, ≥ 1 thường, ≥ 1 số, ≥ 1 ký tự đặc biệt thuộc tập @ \$! % * ? & . - Có trường **Xác nhận mật khẩu** — từ chối nếu hai trường không khớp. - Thành công → chuyển trang Đăng nhập (/login).

Biến đầu vào: name , email , password , confirmPassword . **Đầu ra:** thành công (tạo user, → /login) hoặc lỗi tương ứng.

A.1. Domain Testing (Technique: Equivalence Partitioning)

Bước 1 – Xác định biến đầu vào

#	Biến	Kiểu	Nguồn	Ghi chú
1	name	string	Form field "Họ Tên" → body name	Bắt buộc
2	email	string	Form field "Email" → body email	Bắt buộc; định dạng + duy nhất
3	password	string	Form field "Mật khẩu" → body password	Bắt buộc; ràng buộc độ mạnh
4	confirmPassword	string	Form field "Xác nhận mật khẩu" (SRS yêu cầu)	Bắt buộc; ràng buộc liên biến với password

Biến rút từ **đặc tả nghiệp vụ FR-01**, không phải từ UI thực tế. Nhờ vậy phát hiện được: form Register.jsx **thiếu** trường confirmPassword (xem BUG-A4). Nếu chỉ nhìn UI để liệt kê biến thì sẽ bỏ sót lỗi thiếu chức năng này.

Bước 2 – Xác định domain (miền hợp lệ) của từng biến

Biến	Miền HỢP LỆ	Ràng buộc / luật
name	Chuỗi không rỗng , không chỉ gồm khoảng trắng (1...n ký tự)	Bắt buộc. SRS không nêu cận trên → coi mọi chuỗi non-blank là hợp lệ.
email	Đúng định dạng local@domain.tld VÀ chưa tồn tại trong DB	Bắt buộc, duy nhất .
password	length ≥ 8 VÀ đủ 4 nhóm: 1 hoa [A–Z], 1 thường [a–z], 1 số [0–9], 1 ký tự đặc biệt thuộc @\$!%*?&	Bắt buộc. Ký tự đặc biệt phải nằm trong tập đã quy định.
confirmPassword	Bằng đúng giá trị password (so khớp tuyệt đối)	Bắt buộc; phụ thuộc password.

Bước 3 – Phân vùng tương đương (Equivalence Partitions)

Các vùng **rời nhau (disjoint)** và **phủ kín (complete)**. Vùng KHÔNG hợp lệ được tách nhỏ tối đa (mỗi luật con của spec = một lớp riêng).

Biến	Vùng HỢP LỆ (valid)	Vùng KHÔNG hợp lệ (invalid)
name	EP1: chuỗi chữ cái non-blank	EP2: rỗng "" · EP2b: chỉ khoảng trắng · EP2c: toàn chữ số "12345" · EP2d: ký tự đặc biệt/HTML "x"
email	EP3: đúng định dạng & chưa tồn tại	EP4: sai định dạng (7 đại diện con bên dưới) · EP5: trùng (test@eshop.com) · EP6: rỗng
password	EP7: ≥8 ký tự & đủ 4 nhóm	EP8: <8 ký tự · EP9: thiếu hoa · EP10: thiếu thường · EP11: thiếu số · EP12: thiếu đặc biệt · EP12b: đặc biệt ngoài tập @\$!%*?& · EP13: rỗng · EP-NUM: toàn chữ số "12345678"

Biến	Vùng HỢP LỆ (valid)	Vùng KHÔNG hợp lệ (invalid)
confirmPassword	EP14: khớp	EP15: không khớp

Tách nhỏ EP4 (email sai định dạng):

ID con	Mô tả	Ví dụ
EP4a	thiếu @	abcdomain.com
EP4b	thiếu local-part	@domain.com
EP4c	thiếu domain	user@
EP4d	thiếu TLD	user@domain
EP4e	nhiều @	a@b@c.com
EP4f	chứa khoảng trắng	user name@domain.com
EP4g	toàn chữ số	12345

Spec-grounded vs giả định: Bám SRS trực tiếp: EP2, EP4(a–g), EP5, EP6, EP8–EP13, EP12b, EP15.
Theo giả định nghiệp vụ (SRS không quy định format name): EP2c (tên toàn số), EP2d (tên chứa HTML) — vẫn đưa vào vì form thật cần chặn + phơi bày backend không validate (BUG-A2) và rủi ro stored XSS.

Bước 4 – Chọn điểm đại diện (representative points)

Với biến **có thứ tự** (password.length) phân loại **in / on / off / out** để bắc cầu sang BVA.

Vùng	Đại diện	Loại điểm
EP1 name hợp lệ	Nguyen Van A	in
EP2 / EP2b / EP2c / EP2d	"" / " " / "12345" / "x"	out
EP3 email hợp lệ	new01@domain.com	in
EP4a–g email sai định dạng	abcdomain.com , @domain.com , user@ , user@domain , a@b@c.com , user name@d.com , 12345	out
EP5 / EP6 email	test@eshop.com (trùng) / "" (rỗng)	out
EP7 password hợp lệ	Password123! (12 ký tự, đủ 4 nhóm)	in
EP8 password <8	Pass12! (7)	off (= biên min–1)
— biên độ dài	8 = Pass123! (on) · 9 = Pass1234! (in)	on / in
EP9 / EP10 / EP11 / EP12 / EP12b / EP13 / EP-NUM	password123! / PASSWORD123! / Password! / Password123 / Password123# / "" / 12345678	out
EP14 / EP15 confirm	= password / Khác1	in / out

Biên password.length tại **7 / 8 / 9** được chuyển sang phần **A.2 (BVA)** — TC-REGISTER-

Bước 5 – Thiết kế test case (single-fault) & kết quả thực thi

Luật **single-fault**: giữ mọi biến ở vùng hợp lệ, chỉ thả **một** biến sang một vùng không hợp lệ.

Test Case ID	Mô tả	Input (name / email / password / confirm)	Vùng phủ	Expected (SRS)	Actual	Result	Bug
TC-REGISTER-001	Tất cả hợp lệ (mốc)	Nguyen Van A / new01@domain.com / Password123! / khớp	EP1, 3,7,14	Thành công → /login	Form chặn "Mật khẩu quá yếu!" dù đúng spec	Fail	BUG-A1
TC-REGISTER-002	Tên rỗng	"" / new02@domain.com / Password 1	EP2	Từ chối "Họ tên bắt buộc"	HTML5 required chặn submit → từ chối đúng	Pass†	—
TC-REGISTER-003	Email sai định dạng	A / abc / Password 1	EP4a	Từ chối "email không hợp lệ"	Tạo user với email abc (HTTP 200)	Fail	BUG-A2
TC-REGISTER-004	Email trùng	A / test@eshop.com / Password 1	EP5	Từ chối "email đã tồn tại"	Tạo thêm user trùng email (200)	Fail	BUG-A3
TC-REGISTER-005	Email rỗng	A / "" / Password 1	EP6	Từ chối	HTML5 required chặn submit → từ chối đúng	Pass†	—
TC-REGISTER-006	Mật khẩu yếu (có khoảng trắng)	A / new06@domain.com / Password 1	EP12	Từ chối (yếu)	Form chấp nhận → tạo user mật khẩu yếu	Fail	BUG-A1
TC-REGISTER-007	Mật khẩu thiếu chữ hoa	A / new07@domain.com / password123!	EP9	Từ chối	Form chặn "yếu"	Pass*	—
TC-REGISTER-008	Mật khẩu rỗng	A / new08@domain.com / ""	EP13	Từ chối	HTML5 required chặn submit → từ chối đúng	Pass†	—
TC-REGISTER-009	Xác nhận mật khẩu không khớp	A / new09@domain.com / Password 1 / Khac1	EP15	Từ chối "mật khẩu không khớp"	Form không có trường Xác nhận mật khẩu	Fail	BUG-A4
TC-REGISTER-013	Mật khẩu thiếu chữ thường	A / new13@domain.com / PASSWORD123!	EP10	Từ chối	Form chặn "yếu"	Pass*	—
TC-REGISTER-014	Mật khẩu thiếu chữ số	A / new14@domain.com / Password!	EP11	Từ chối	Form chặn "yếu"	Pass*	—
TC-REGISTER-015	Tên chỉ gồm khoảng trắng	" " / new15@domain.com / Password 1	EP2b	Từ chối (rỗng sau trim)	required không chặn khoảng trắng → API tạo user (200)	Fail	BUG-A2
TC-REGISTER-016	Tên toàn chữ số	"12345" / new16@domain.com / Password 1	EP2c	Từ chối	API tạo user name= 12345 (200)	Fail	BUG-A2

Test Case ID	Mô tả	Input (name / email / password / confirm)	Vùng phủ	Expected (SRS)	Actual	Result	Bug
TC-REGIST-ER-017	Tên chứa thẻ HTML (XSS)	"x" / new17@domain.com / Password 1	EP2d	Từ chối / khủ HTML	API lưu nguyên (stored XSS)	Fail	BUG-A2
TC-REGIST-ER-018	Email thiếu TLD	A / user@domain / Password 1	EP4d	Từ chối	API tạo user (200)	Fail	BUG-A2
TC-REGIST-ER-019	Email toàn chữ số	A / 12345 / Password 1	EP4g	Từ chối	API tạo user email= 12345 (200)	Fail	BUG-A2
TC-REGIST-ER-020	Mật khẩu ký tự đặc biệt ngoài tập	A / new20@domain.com / Password123#	EP12b	Từ chối (# ∉ tập)	Form chặn "yếu"	Pass*	—
TC-REGIST-ER-021	Mật khẩu toàn chữ số	A / new21@domain.com / 12345678	EP-NUM	Từ chối	Form chặn "yếu"	Pass*	—

*Pass nhưng "đúng vì lý do sai": TC-007/013/014/020/021 bị form chặn (khớp Expected "từ chối"), nhưng nguyên nhân là **regex lỗi** (đòi khoảng trắng, cấm ký tự đặc biệt — xem A.3 & BUG-A1), không phải vì thiếu hoa/thường/số. Qua API thì backend không validate → vẫn tạo user (BUG-A2).

† **Đính chính**: TC-002/005/008 (trường rỗng) là **Pass** vì 3 input đều có HTML required → trình duyệt chặn submit ("Please fill out this field"), form từ chối đúng. BUG-A2 (backend không validate) chỉ tái hiện khi gọi **thăng API** (TC-003/015/016/017/018/019).

Giải thích từng bước cách áp dụng kỹ thuật: 1. **Liệt kê biến (Bước 1)** từ đặc tả FR-01 (4 biến), theo yêu cầu nghiệp vụ, không theo UI → phát hiện thiếu confirmPassword. 2. **Xác định domain (Bước 2)**: ghi rõ ràng buộc, đặc biệt 2 cái dễ sót: email **duy nhất** (ràng buộc liên-dữ-liệu) và ký tự đặc biệt **phải thuộc tập** @\$!%*?&. 3. **Phân vùng (Bước 3)**: tách password thành nhiều vùng invalid để mỗi luật con được kiểm riêng (bộ test sơ khởi thiếu EP8/EP10/EP11, nay đã bổ sung TC-013/014 + BVA). 4. **Chọn đại diện (Bước 4)**: mỗi vùng 1 giá trị; password.length phân in/on/off/out và đánh dấu biên 7/8/9 chuyển sang BVA. 5. **Sinh test case single-fault (Bước 5)**: chỉ thả 1 biến sang vùng invalid → cô lập nguyên nhân; thêm TC-001 "tất cả hợp lệ" làm mốc; đối chiếu chéo qua API vì UI có thể che lỗi bằng required. 6. **Thực thi & đối chiếu** trên /register, ghi Actual, so với Expected suy từ SRS → lộ ra BUG-A1..A4 (+ A5/A6 khi soi sâu).

Giả định: (a) SRS không nêu cận trên độ dài name / password → coi không giới hạn trên; (b) name chỉ-khoảng-trắng = không hợp lệ (rỗng sau trim).

Output & miền kết quả (Output partitions – EP B1/B2)

Ngoài việc phân vùng **Input**, EP B1/B2 yêu cầu xác định cả **Output VÀ miền giá trị của Output**. Các vùng Output của FR-01:

Vùng Output	Điều kiện kích hoạt	Đại diện kết quả
Thành công	4 trường hợp lệ + email duy nhất + mật khẩu đủ mạnh + confirm khớp	Tạo user, chuyển trang → /login
Từ chối – email sai	email sai định dạng (EP4a–g) hoặc rỗng (EP6)	Thông báo "email không hợp lệ", không tạo user
Từ chối – email trùng	email đã tồn tại (EP5)	Thông báo "email đã tồn tại", không tạo user
Từ chối – mật khẩu yếu	thiếu 1 trong 4 nhóm / <8 ký tự / đặc biệt ngoài tập (EP8–EP12b, EP-NUM)	Thông báo "mật khẩu yếu", không tạo user
Từ chối – thiếu confirm / không khớp	thiếu trường xác nhận hoặc confirm ≠ password (EP15)	Thông báo "mật khẩu không khớp", không tạo user
Từ chối – trường rỗng	name / email / password rỗng (EP2, EP6, EP13)	Chặn submit / "trường bắt buộc", không tạo user

Rút gọn TC (B5): đã rà — không có TC trùng (mỗi TC khác nhau ở Input và/hoặc Expected Output).

A.2. Boundary Value Analysis (Technique: BVA)

Bước 1 – Chọn biến đủ điều kiện BVA

BVA chỉ áp dụng cho biến **có thứ tự + có cận**. FR-01 dùng nhiều ràng buộc dạng "ít nhất N" → có tới **6 biến BVA**:

Biến	Có thứ tự + cận?	Đưa vào BVA?	Lý do
name.length	(min=1)	****	SRS: ≥1 ký tự
password.length	(min=8)	****	SRS: ≥8 ký tự
password.uppercase_count	(min=1)	****	SRS: ≥1 chữ hoa
password.lowercase_count	(min=1)	****	SRS: ≥1 chữ thường
password.digit_count	(min=1)	****	SRS: ≥1 chữ số
password.special_count	(min=1)	****	SRS: ≥1 ký tự đặc biệt @\$!%*?&
email			Ràng buộc định dạng/uniqueness — đã xử lý ở EP
confirmPassword			Ràng buộc bằng nhau — đã xử lý ở EP15

Bước 2 – Xác định cận (bounds)

Biến	Cận dưới (min)	Cận trên	Inclusive?
name.length	1	Không quy định	Inclusive (≥)
password.length	8	Không quy định	Inclusive (≥)

Biến	Cận dưới (min)	Cận trên	Inclusive?
password.uppercase_count	1	Không quy định	Inclusive (≥)
password.lowercase_count	1	Không quy định	Inclusive (≥)
password.digit_count	1	Không quy định	Inclusive (≥)
password.special_count	1	Không quy định	Inclusive (≥)

SRS không đặt cận trên → thêm TC kiểm **giới hạn ẩn** của hệ thống (name.length=256 , password.length=129).

Bước 3 – Sinh giá trị biên (3-value BVA)

Biến	min-1 (reject)	min (accept)	min+1 (accept)	giá trị lớn (giới hạn ẩn)
name.length	0 ("")	1 ("A")	2 ("AB")	256 ("A"×256)
password.length	7 (Aa1!bcx)	8 (Aa1!bcxy)	9 (Aa1!bcxyz)	129 (Aa1! + x ×125)
password.uppercase_count	0 (aa1!bcxy)	1 (Aa1!bcxy)	2 (AAa1!bxy)	—
password.lowercase_count	0 (AA1!BCXY)	1 (AAa1!BCX)	2 (AAab1!CX)	—
password.digit_count	0 (Aaa!bcxy)	1 (Aa1!bcxy)	2 (Aa12!bxy)	—
password.special_count	0 (Aa12bcxy)	1 (Aa1!bcxy)	2 (Aa1!!bxy)	—

Khi test 1 biến, mọi biến khác giữ hợp lệ. Ví dụ test uppercase_count=0 → aa1!bcxy (8 ký tự, 0 hoa, đủ thường/số/đặc biệt).

Bước 4 – Test case BVA & kết quả thực thi

TC ID	Nhóm	Biên	Input password	Expected	Actual	Result	Bug
TC-REGISTER-002 †	B1 name	len=0 (min-1)	Password 1 (name= "")	Từ chối	HTML5 required chặn → đúng	Pass †	—
TC-REGISTER-022	B1 name	len=1 (min)	Password 1 (name= "A")	Chấp nhận	Tạo user (200)	Pass	—
TC-REGISTER-023	B1 name	len=2 (min+1)	Password 1 (name= "AB")	Chấp nhận	Tạo user	Pass	—
TC-REGISTER-036	B1 name	len=256	Password 1 (name 256 ký tự)	Chấp nhận	API tạo user	Pass	—
TC-REGISTER-010	B2 pwd.len	len=7 (min-1)	Aa1!bcx	Từ chối (quá ngắn)	Form chặn	Pass*	—

TC ID	Nhóm	Biên	Input password	Expected	Actual	Result	Bug
TC-REGISTER-011	B2 pwd.len	len=8 (min)	Aa1!bcxy	Chấp nhận	Form chặn "yếu"	Fail	BUG-A1
TC-REGISTER-012	B2 pwd.len	len=9 (min+1)	Aa1!bcxyz	Chấp nhận	Form chặn "yếu"	Fail	BUG-A1
TC-REGISTER-037	B2 pwd.len	len=129	Aa1! + x ×125	Chấp nhận	API tạo user	Pass	—
TC-REGISTER-024	B3 upper	count=0 (min-1)	aa1!bcxy	Từ chối	Form chặn	Pass*	—
TC-REGISTER-025	B3 upper	count=1 (min)	Aa1!bcxy	Chấp nhận	Form chặn (BUG-A1)	Fail	BUG-A1
TC-REGISTER-026	B3 upper	count=2 (min+1)	AAa1!bxy	Chấp nhận	Form chặn (BUG-A1)	Fail	BUG-A1
TC-REGISTER-027	B4 lower	count=0 (min-1)	AA1!BCXY	Từ chối	Form chặn	Pass*	—
TC-REGISTER-028	B4 lower	count=1 (min)	AAa1!BCX	Chấp nhận	Form chặn (BUG-A1)	Fail	BUG-A1
TC-REGISTER-029	B4 lower	count=2 (min+1)	AAab1!CX	Chấp nhận	Form chặn (BUG-A1)	Fail	BUG-A1
TC-REGISTER-030	B5 digit	count=0 (min-1)	Aaa!bcxy	Từ chối	Form chặn	Pass*	—
TC-REGISTER-031	B5 digit	count=1 (min)	Aa1!bcxy	Chấp nhận	Form chặn (BUG-A1)	Fail	BUG-A1
TC-REGISTER-032	B5 digit	count=2 (min+1)	Aa12!bxy	Chấp nhận	Form chặn (BUG-A1)	Fail	BUG-A1
TC-REGISTER-033	B6 special	count=0 (min-1)	Aa12bcxy	Từ chối	Form chặn	Pass*	—
TC-REGISTER-034	B6 special	count=1 (min)	Aa1!bcxy	Chấp nhận	Form chặn (BUG-A1, ! ∈ tập hợp lệ nhưng bị regex cấm)	Fail	BUG-A1
TC-REGISTER-035	B6 special	count=2 (min+1)	Aa1!!bxy	Chấp nhận	Form chặn (BUG-A1)	Fail	BUG-A1

† TC-002/010/011/012 tái dùng từ Domain Testing (biên có sẵn). **16 TC mới của BVA: TC-022 → TC-037.** * Pass* = đúng kết quả nhưng sai lý do (regex lỗi BUG-A1, không phải vì thiếu nhóm ký tự).

Giải thích từng bước: 1. **Chọn biến (Bước 1):** loại `email / confirmPassword` (không phải dài số); giữ 6 biến "ít nhất N". 2. **Xác định cận (Bước 2):** mọi cận đều **inclusive** ($\geq$). Nhầm thành $>$ sẽ xem `min=8` là `invalid` → sai cả bộ. Không có cận trên → thêm TC giới hạn ẩn. 3. **Sinh 3 giá trị biên (Bước 3):** `min-1` (reject), `min` (accept — **điểm nguy hiểm nhất**), `min+1` (accept). 4. **Single-variable (Bước 4):** mỗi TC chỉ đẩy 1 biến sang biên, giữ biến khác hợp lệ. 5. **Phát hiện chính:** BVA phơi bày rõ nhất **BUG-A1 — 10/10 điểm biên min (hợp lệ, lẽ ra PASS)** của nhóm B2–B6 đều bị form từ chối sai. Đây là bằng chứng mạnh nhất cho mức Critical/P0. 6. **Đối chiếu lớp API:** gửi thẳng các giá trị biên qua API → backend trả `200` cho **tất cả** (kể cả `len=7`, thiếu nhóm) → backend không enforce luật mật khẩu nào (liên quan BUG-A2). Log: [tes t-cases/run-tests.sh](https://t-cases/run-tests.sh).

Giả định: (a) không có cận trên `name / password` → test 1 giá trị lớn dò giới hạn ẩn; (b) `special_count` chỉ đếm ký tự trong `@$!%*?&;`; (c) `name.length` đo sau khi trim.

A.3. AI Gap Analysis

Test case / bug AI dễ bỏ sót	Vì sao AI sót
Mật khẩu đúng spec (<code>Password123!</code>) bị từ chối (TC-001)	Prompt chung chung khiến AI chỉ kiểm "mật khẩu yếu bị chặn", quên chiều ngược (mật khẩu mạnh bị chặn sai). Con người phải chủ động thêm ca <code>all-valid</code> .
"Pass vì lý do sai" (TC-007/013/014/020/021)	AI chấm theo <i>kết quả</i> (bị chặn = đúng) mà bỏ qua <i>nguyên nhân</i> (chặn nhầm do regex). Phải đọc source <code>Register.jsx:15</code> .
Thiếu phủ EP8/EP10/EP11 của <code>password</code>	AI thường dừng ở 1–2 đại diện mật khẩu yếu, không tách đủ các luật con → coverage thừa.
Thiếu trường Xác nhận mật khẩu (TC-009)	AI test theo API spec (chỉ <code>name/email/password</code>) nên không thấy thiếu field UI; phải đối chiếu SRS FR-01.
Email trùng / plaintext (BUG-A3/A6)	AI dễ bỏ rằng buộc <i>liên dữ liệu</i> (uniqueness) và yêu cầu <i>bảo mật</i> (SEC-01) nếu prompt không nhắc.
Tên chỉ-khoảng-trắng vượt <code>required</code> (TC-015)	AI coi <code>required</code> là đủ; bỏ qua việc HTML <code>required</code> không trim khoảng trắng.
Tên toàn số / chứa HTML (TC-016/017)	SRS không nêu format <code>name</code> → AI bỏ qua; cần giả định nghiệp vụ + nghĩ tới stored XSS.
BVA: chỉ test <code>password.length</code> , bỏ 5 biến <code>count</code>	AI hiểu "BVA password" = chỉ độ dài; không tách " ≥ 1 hoa/thường/số/đặc biệt" thành 5 biến BVA riêng.
BVA: <code>name.length min=1</code> , giới hạn ẩn (TC-022/036/037)	AI bỏ biến <code>name</code> vì "không có dài số"; không thêm TC dò giới hạn ẩn khi spec không nêu max.
BVA: inclusive vs exclusive	AI dễ viết <code>> 8</code> thay vì <code>≥ 8</code> → sai toàn bộ 3-value set.

A.4. Bug phát hiện (định dạng theo slide: [BUG][module] ... + Found by Test Case)

Bug ID	Tiêu đề GitHub Issue	Found by	Severity	Priority	Vị trí	Issue
BUG-A1	[BUG][module: register] Regex mật khẩu đòi khoảng trắng & cấm ký tự đặc biệt	TC-REGISTER-001, 006, 011, 012, 025-035	Critical	P0	frontend-web/src/pages/Register.jsx:15	#17
BUG-A2	[BUG][module: register] API /register không validate đầu vào	TC-REGISTER-003, 015, 016, 017, 018, 019	Critical	P1	backend/server.js:20	#18
BUG-A3	[BUG][module: register] Email không duy nhất (cho phép trùng)	TC-REGISTER-004	Major	P1	backend/database.js:50, server.js:20	#19
BUG-A4	[BUG][module: register] Form thiếu trường Xác nhận mật khẩu	TC-REGISTER-009	Major	P2	frontend-web/src/pages/Register.jsx	#20
BUG-A5	[BUG][module: register] Email field dùng type="text" thay vì type="email"	(kiểm tra UI/source)	Minor	P3	frontend-web/src/pages/Register.jsx:48	#21
BUG-A6	[BUG][module: register] Mật khẩu lưu plaintext (SEC-01)	TC-REGISTER-001 (kiểm bảo mật)	Critical	P1	backend/server.js:23,52,114, DB	#22

Lưu ý phạm vi: BUG-A1..A4 tìm bằng **Domain Testing / BVA**; BUG-A5 (kiểm tra thuộc tính HTML) và BUG-A6 (kiểm thử bảo mật) là *findings ngoài 2 kỹ thuật chính*, vẫn báo theo yêu cầu "report all discovered bugs". Chi tiết steps/evidence: [bug-report/bug-report.md](#). Mỗi bug tạo Issue trên repo fork nhóm rồi điền số #.

Feature B – FR-07: Giỏ hàng

- **Requirement ID:** FR-07 (kèm FR-06 cho ô Số lượng)
- **Module:** CART
- **SUT:** /products/:id (ô Số lượng) → /cart → API POST/GET /api/cart
- Actual = dự đoán từ source (giỏ là React state `CartContext`); cần chạy UI xác nhận + chụp ảnh.

B.0. Mô tả feature & đặc tả

Cho phép thêm sản phẩm vào giỏ, chỉnh số lượng, xóa, xem tổng tiền. **Đặc tả (SRS FR-07 + FR-06):** ô Số lượng nhận **số nguyên ≥ 1** ; thêm cùng SP → **gộp** (không tạo dòng mới); cột số lượng có +/-; nút Xóa có **dialog xác nhận**; nhấn "**Tổng cộng**"; giỏ trống có **hình minh họa**; có nút **Tiếp tục mua sắm**.

Phạm vi & biên FR-06 ↔ FR-07: ô nhập Số lượng + luật "≥ 1" thuộc **FR-06** (/products/:id); **hệ quả** (thành tiền, tổng giỏ) và **chỉnh +/-** thuộc **FR-07** (/cart). Nút +/- bị thiếu (BUG-B5) nên `quantity` chỉ nhập được ở FR-06 nhưng **lỗi lộ ra ở FR-07** → các TC `quantity` là **biên liên FR-06↔FR-07** (đi theo dòng dữ liệu).

B.1. Domain Testing (Equivalence Partitioning)

Bước 1 – Xác định biến đầu vào

#	Biến	Kiểu	Nguồn	Ghi chú
1	<code>quantity</code>	integer	Ô "Số lượng" (<code>ProductDetail.jsx</code> , <code>type="number"</code>) → <code>addToCart</code> → dòng giỏ	Biến chính ; FR-06: nguyên ≥ 1
2	<code>product</code>	object	Chọn từ trang sản phẩm	Dùng cho luật gộp trùng (FR-07)
3	<code>cartOp</code>	enum	<code>add</code> / <code>increase(+)</code> / <code>decrease(-)</code> / <code>remove</code> / <code>continueShopping</code>	Hành vi giỏ (FR-07)

Biến rút từ **đặc tả FR-07/FR-06**, không từ UI. Nhờ vậy phát hiện UI thiếu nút +/- và không validate `quantity` .

Bước 2 – Xác định domain (miền hợp lệ)

Biến	Miền HỢP LỆ	Ràng buộc / luật
<code>quantity</code>	Số nguyên ≥ 1	FR-06 ("số nguyên dương, tối thiểu 1"); SRS không nêu cận trên (không kiểm tồn kho).
<code>product</code>	Sản phẩm tồn tại	Thêm trùng → phải gộp (FR-07).
<code>cartOp</code>	<code>add</code> / <code>+</code> / <code>-</code> / <code>remove</code> / <code>continueShopping</code>	<code>remove</code> cần dialog xác nhận; <code>continueShopping</code> → về trang chủ.

Bước 3 – Phân vùng tương đương (Equivalence Partitions)

Biến	Vùng HỢP LỆ (valid)	Vùng KHÔNG hợp lệ (invalid)
<code>quantity</code>	EP1: số nguyên ≥ 1	EP2: = 0 · EP3: âm (<0) · EP4: thập phân (2.5) · EP5: không phải số / rỗng
<code>product</code> (luật gộp)	EP6: sản phẩm mới	EP7: sản phẩm đã có → phải gộp, không tạo dòng mới
<code>cartOp</code> (hành vi FR-07)	EP8: thao tác hợp lệ (<code>remove</code> / <code>+/-</code> / <code>continueShopping</code>)	EP9: thao tác ngoài tập (không khả thi từ UI)

Bước 4 – Chọn điểm đại diện

Vùng	Đại diện	Loại điểm
EP1 <code>quantity</code> hợp lệ	1 (min) ; 5 (typical)	on (1) / in (5)

Vùng	Dại diện	Loại điểm
EP2 / EP3 / EP4 / EP5	0 / -3 / 2.5 / ""	out (EP2 = off = biên min-1)
EP6 / EP7 product	iPhone (mới) / iPhone (thêm lần 2)	in / combination
EP8 cartOp	remove · +/- · continueShopping	mỗi thao tác 1 đại diện

Chuyển cho BVA: biên quantity tại **0 (off) / 1 (on) / 2 (in)** → xử lý ở mục B.2 (TC-CART-014/015).

Bước 5 – Test case & kết quả:

TC ID	Biến/Thao tác	Input	Vùng	Expected (SRS)	Actual (từ source)	Result	Bug
TC-CART-001	quantity	1	EP 1	Thêm, qty=1	Thêm OK	Pass	—
TC-CART-002	quantity	5	EP 1	Thêm, qty=5	Thêm OK	Pass	—
TC-CART-003	quantity	0	EP 2	Từ chối	Thêm qty=0	Fail	BUG-B1
TC-CART-004	quantity	-3	EP 3	Từ chối	Thêm qty âm → tổng âm	Fail	BUG-B1
TC-CART-005	quantity	2.5	EP 4	Từ chối (phải nguyên)	parseInt →2 (cắt thập)	Fail	BUG-B1
TC-CART-006	quantity	""	EP 5	Từ chối	parseInt →NaN → tổng NaN	Fail	BUG-B1
TC-CART-007	gộp trùng	add iPhone x2	EP 7	1 dòng, qty=2	2 dòng trùng	Fail	BUG-B2
TC-CART-008	xóa (cartOp=remove)	bấm Xóa	EP 8	Có dialog xác nhận	Xóa ngay	Fail	BUG-B3
TC-CART-009	nhãn tổng (spec-based)	mở giỏ	—	"Tổng cộng"	"Tổng tạm tính"	Fail	BUG-B4
TC-CART-010	+/- (cartOp=incr/decr)	chỉnh qty trong giỏ	EP 8	Có nút +/-	Không có	Fail	BUG-B5
TC-CART-011	giỏ trống (spec-based)	mở /cart rỗng	—	Hình + thông báo	Chỉ text	Fail	BUG-B6

TC ID	Biến/Thao tác	Input	Vùng	Expected (SRS)	Actual (từ source)	Result	Bug
TC-CART-013	Tiếp tục mua sắm (cartOp=continueShopping)	bấm nút ở /cart	EP 8	Về trang chủ / , nhấn "Tiếp tục mua sắm"	Về trang chủ OK; nhấn "← Mua tiếp" lệch khi giỏ có hàng	Pass	(ứng viên B7, cosmetic)

Giải thích: Biến trọng tâm quantity (single-fault qua 5 vùng EP1–EP5, là **biên liên FR-06↔FR-07**); product (EP6/EP7) kiểm luật gộp; cartOp (EP8) kiểm remove/+/–/continueShopping. Riêng **nhân tổng (TC-009), giỏ trống (TC-011)** là **specification-based** — sinh trực tiếp từ đặc tả, **không từ phân vùng** (FR-07 chủ yếu là luật hành vi/hiển thị). Expected suy từ SRS. (TC-CART-012 "1-click" đã loại — thuộc FR-06, ngoài phạm vi.)

Output & miền kết quả (Output partitions – EP B1/B2)

EP B1/B2 yêu cầu phân vùng cả **Output**. Các vùng kết quả của giỏ hàng (FR-07):

Vùng Output	Giỏ ĐÚNG (kỳ vọng SRS)	Giỏ SAI (lỗi quan sát được)
Thêm trùng SP	Gộp 1 dòng, qty cộng dồn	Dòng trùng (2 dòng cùng SP)
Tổng tiền	Tổng đúng (= Σ qty×giá)	Tổng âm / NaN (qty âm/rỗng)
Xóa SP	Có dialog xác nhận trước khi xóa	Xóa ngay, không hỏi
Nhân tổng	Hiển thị "Tổng cộng"	Hiển thị "Tổng tạm tính"
Chỉnh số lượng	Có nút +/- trong giỏ	Thiếu nút +/-
Giỏ trống	Có hình minh họa + thông báo	Thiếu hình (chỉ text)

Rút gọn TC (B5): đã rà — không có TC trùng (mỗi TC khác nhau ở Input và/hoặc Expected Output).

B.2. Boundary Value Analysis

Biến BVA **duy nhất** đủ điều kiện = quantity (biên dưới **inclusive = 1**; không có cận trên). Chi tiết: [test-cases/feature-B/boundary-value-analysis.md](#).

Cận (bounds):

Biến	Cận dưới	Cận trên	Inclusive?
quantity	1	không quy định	cận dưới inclusive (quantity ≥ 1)

Sinh giá trị biên (3-value BVA):

Biến	min–1	min	min+1	giá trị lớn (giới hạn ẩn)
quantity	0 (reject)	1 (accept)	2 (accept)	1.000.000 (Pass*)

Test case BVA & kết quả:

TC ID	Biên	Input	Expected	Actual	Result	Bug
TC-CART-003	0 (min–1)	0	Từ chối	Thêm qty=0	Fail	BUG-B1

TC ID	Biên	Input	Expected	Actual	Result	Bug
TC-CART-001	1 (min)	1	Chấp nhận	Thêm OK	Pass	—
TC-CART-014	2 (min+1)	2	Chấp nhận	Thêm OK	Pass	—
TC-CART-015	1 000 000	lớn	Chấp nhận (no max)	Thêm OK (không kiểm tồn kho)	Pass*	rủi ro tồn kho

Chỉ áp BVA cho `quantity` (biên số thật); `product / price` không phải dải → không ép BVA. BVA phơi bày BUG-B1 ngay tại biên 0.

B.3. AI Gap Analysis

AI dễ bỏ sót	Vì sao
<code>quantity</code> 0/âm/thập phân/NaN	AI chỉ test "số dương"; quên ô <code>type=number</code> không chặn <code>min</code> .
Không gộp SP trùng (FR-07)	AI dừng ở "thêm được vào giỏ", không đối chiếu luật gộp.
Thiếu dialog xóa / nút +/- / sai nhãn	AI test theo API, bỏ qua chi tiết UI/UX trong SRS.
Nhấn nút "← Mua tiếp" ≠ "Tiếp tục mua sắm"	Lỗi từ ngữ nhỏ, chỉ sai khi giỏ có hàng (giỏ trống lại đúng) → dễ bỏ sót.

B.4. Bug phát hiện

Bug ID	Tiêu đề	Found by	Severity	Priority	Vị trí	Issue
BUG-B1	Ô số lượng không validate (0/âm/thập phân/rỗng)	TC-CART-003/004/005/006	Major	P1	<code>ProductDetail.jsx</code> (input thiếu <code>min</code>), <code>parseInt</code>	#51
BUG-B2	Thêm cùng SP không gộp (dòng trùng)	TC-CART-007	Major	P2	<code>CartContext.jsx</code> <code>addToCart</code>	#52
BUG-B3	Nút Xóa không có dialog xác nhận	TC-CART-008	Minor	P2	<code>Cart.jsx</code> <code>removeFromCart</code>	#53
BUG-B4	Nhãn "Tổng tạm tính" thay vì "Tổng cộng"	TC-CART-009	Minor	P3	<code>Cart.jsx</code>	#54
BUG-B5	Thiếu nút +/- chỉnh số lượng	TC-CART-010	Major	P2	<code>Cart.jsx</code> , <code>CartContext.jsx</code>	#55
BUG-B6	Giỏ trống thiếu hình minh họa	TC-CART-011	Trivial	P3	<code>Cart.jsx</code>	#56

Chi tiết: [bug-report/bug-report.md](#). Tạo Issue trên repo nhóm rồi điền số #.

Feature C – FR-15: Quản lý sản phẩm (CRUD)

- **Requirement ID:** FR-15
- **Module:** `PRODUCT`
- **SUT:** Admin `http://localhost:5174` (tab Sản phẩm) → API `POST/PUT/DELETE /api/products`

- Actual = dự đoán từ source (`frontend-admin/src/App.jsx` , `backend/server.js`); cần chạy Admin UI xác nhận + chụp ảnh.

C.0. Mô tả feature & đặc tả

Admin Thêm / Xem / Sửa / Xóa sản phẩm. **Đặc tả (SRS FR-15):** Tên bắt buộc, ≤ 255 ký tự; Giá bắt buộc, số dương > 0 ; Danh mục bắt buộc, chọn từ danh sách có sẵn; Sửa 1 sản phẩm $\rightarrow$ chỉ sản phẩm đó đổi, sản phẩm khác giữ nguyên.

C.1. Domain Testing (Equivalence Partitioning)

Bước 1 – Xác định biến đầu vào

#	Biến	Kiểu	Nguồn	Ghi chú
1	<code>name</code>	string	Ô "Tên sản phẩm" (<code>App.jsx</code> , <code>required</code>) $\rightarrow$ body API	bắt buộc, ≤ 255 ký tự
2	<code>price</code>	number	Ô "Giá tiền" (<code>type="number"</code>) $\rightarrow$ body API	bắt buộc, > 0
3	<code>category_id</code>	enum (FK)	<code><select></code> từ danh mục có sẵn	bắt buộc, thuộc list
4	<code>imageUrl</code>	string	Ô "URL Ảnh"	SRS không ràng buộc $\rightarrow$ ràng buộc giả định (nên là URL hợp lệ) $\rightarrow$ TC-016 ngoài SRS
5	<code>description</code>	string	Ô "Mô tả"	SRS không ràng buộc $\rightarrow$ ràng buộc giả định (nên escape HTML) $\rightarrow$ TC-017 ngoài SRS
6	<code>productOp</code>	enum	CRUD: create / read / update / delete	chứa luật sửa-cô-lập

Bước 2 – Xác định domain (miền hợp lệ)

Biến	Miền HỢP LỆ	Ràng buộc
<code>name</code>	chuỗi 1–255 ký tự	bắt buộc, không rỗng
<code>price</code>	số > 0	cận dưới 0 exclusive
<code>category_id</code>	id thuộc danh mục có sẵn	FK hợp lệ
<code>imageUrl</code> / <code>description</code>	URL hợp lệ / text đã escape	giả định (SRS không quy định): imageUrl nên là URL, description nên escape
<code>productOp</code>	create/read/update/delete	update: chỉ SP được sửa đổi

Bước 3 – Phân vùng tương đương (Equivalence Partitions)

Biến	Vùng HỢP LỆ	Vùng KHÔNG hợp lệ
<code>name</code>	EP1: 1–255 ký tự	EP2: rỗng/khoảng trắng · EP3: > 255
<code>price</code>	EP4: > 0	EP5: $= 0$ · EP6: âm · EP7: rỗng/không phải số
<code>category_id</code>	EP8: id tồn tại	EP9: id không tồn tại

Biến	Vùng HỢP LỆ	Vùng KHÔNG hợp lệ
imageUrl / description	EP12 / EP13: URL hợp lệ / text thường	EP12b / EP13b (giả định): không phải URL / chứa HTML(XSS)
productOp (luật sửa)	EP10: sửa 1 SP → chỉ SP đó đổi	EP11: sửa lan sang SP khác

Bước 4 – Chọn điểm đại diện

Vùng	Đại diện	Loại
EP1 / EP2 / EP3 name	"Laptop Test" / "" / chuỗi 256 ký tự	in / out / off (max+1)
EP4 / EP5 / EP6 / EP7 price	1000000 / 0 / -1000 / ""	in / on (biên exclusive) / out / out
EP8 / EP9 category_id	1 / 9999	in / out
EP12b / EP13b imageUrl / description	"abc" / "<script>alert(1)</script>"	out (giả định)
EP10 / EP11 productOp	sửa SP #1 → kỳ vọng chỉ #1 đổi	(rule)

Chuyển cho BVA: name.length (255/256/1) và price (0 exclusive / 1) → mục C.2 (TC-PRODUCT-011→015).

Bước 5 – Test case & kết quả:

Baseline: name="Laptop Test" / price=1000000 / category_id=1 / imageUrl="https://img.co" / description="Mô tả" ; mỗi TC đổi 1 trường.

TC ID	Biến/Thao tác	Input (name / price / category_id / imageUrl / description)	Vùng	Expected (SRS)	Actual (từ source)	Result	Bug
TC-PROD-001	thêm hợp lệ	"Laptop Test" / 1000000 / 1 / "https://img.co" / "Mô tả"	EP1+ EP4+ EP8	Tạo OK	Tạo OK	Pass	—
TC-PROD-002	name rỗng	"" / 1000000 / 1 / "https://img.co" / "Mô tả"	EP2	Từ chối	UI required chặn (API thì backend nhận)	Pass	(API: BUG-C4)
TC-PROD-003	name > 255	<256 ký tự> / 1000000 / 1 / "https://img.co" / "Mô tả"	EP3	Từ chối	Không maxLength /validate → lưu	Fail	BUG-C3
TC-PROD-004	giá = 0	"Laptop Test" / 0 / 1 / "https://img.co" / "Mô tả"	EP5	Từ chối (>0)	Lưu giá 0	Fail	BUG-C1

TC ID	Biến/Thao tác	Input (name / price / category_id / imageUrl / description)	Vùng	Expected (SRS)	Actual (từ source)	Result	Bug
TC-PROD-UCT-005	giá âm	"Laptop Test" / -1000 / 1 / "https://img.co" / "Mô tả"	EP6	Từ chối	Lưu giá âm	Fail	BUG-C1
TC-PROD-UCT-006	giá rỗng	"Laptop Test" / "" / 1 / "https://img.co" / "Mô tả"	EP7	Từ chối	Ô Giá không required → lưu rỗng	Fail	BUG-C1
TC-PROD-UCT-007	danh mục lạ (chỉ API – UI dropdown)	"Laptop Test" / 1000000 / 9999 / "https://img.co" / "Mô tả" (API)	EP9	Từ chối	category_id INTEGER không FK, POST không validate → SP mờ còi	Fail	BUG-C4
TC-PROD-UCT-008	sửa 1 SP (đổi tên)	sửa SP#1: name→"TEST" (4 trường giữ nguyên)	EP10 / EP11	Chỉ SP #1 đổi	fakeMassUpdatedProducts đổi tên tất cả SP	Fail	BUG-C2
TC-PROD-UCT-009	xóa 1 SP	xóa SP#2 (- / - / - / - / -)	—	SP #2 mất, SP khác còn	Xóa đúng	Pass	—
TC-PROD-UCT-010	xem danh sách	mở tab (- / - / - / - / -)	—	Hiển thị đủ SP	Render đủ	Pass	—
TC-PROD-UCT-016	(giả định) imageUrl ≠ URL	"Laptop Test" / 1000000 / 1 / "abc" / "Mô tả"	EP12b	(giả định) nên validate URL	Lưu được; onError → ảnh placeholder (không vỡ UI)	Pass*	(giả định, ngoài SRS)
TC-PROD-UCT-017	(giả định) description chứa script	"Laptop Test" / 1000000 / 1 / "https://img.co" / "<script>...</script>"	EP13b	(giả định) escape, không chạy	{description} auto-escape → hiện nguyên văn, không chạy	Pass	(XSS thật ở shipping_addresses/search — ngoài FR-15)

Giải thích: 3 biến có ràng buộc SRS (name , price , category_id) test single-fault; product0p (EP10/EP11) kiểm luật **sửa-cô-lập** → bắt mass-update. 2 trường SRS không quy định (imageUrl / description) test bằng **ràng buộc giả định** (TC-016/017, ngoài SRS). name.length và price có biên số thật → chuyển BVA. Expected tám SRS; lỗi backend (name rỗng, category lạ) phải gọi API trực tiếp vì UI che bằng required / select .

Output & miền kết quả (Output partitions – EP B1/B2)

EP B1/B2 yêu cầu phân vùng cả **Output**. Các vùng kết quả của CRUD sản phẩm (FR-15):

Vùng Output	OK (kỳ vọng SRS)	SAI (lỗi quan sát được)
Tạo / Sửa / Xóa	Tạo / sửa / xóa thành công, đúng SP	—
Sửa cô lập	Sửa 1 SP → chỉ SP đó đổi	Mass-update: đổi tên tất cả SP

Vùng Output	OK (kỳ vọng SRS)	SAI (lỗi quan sát được)
Giá	Lưu giá > 0	Lưu giá ≤ 0 (0/âm/rỗng)
Độ dài tên	Lưu tên ≤ 255 ký tự	Lưu tên > 255 ký tự
Danh mục	FK thuộc danh mục có sẵn	SP mô côi danh mục (category_id lạ, không FK)

Rút gọn TC (B5): đã rà — không có TC trùng (mỗi TC khác nhau ở Input và/hoặc Expected Output).

C.2. Boundary Value Analysis

2 biến BVA đủ điều kiện: `name.length` (1–255, **inclusive cả 2 cận**) và `price` (cận dưới **0 exclusive**, không có cận trên). Chi tiết: [test-cases/feature-C/boundary-value-analysis.md](#).

Cận (bounds):

Biến	Cận dưới	Cận trên	Inclusive?
<code>name.length</code>	1	255	cả 2 inclusive ($1 \leq len \leq 255$)
<code>price</code>	0	không quy định	cận dưới exclusive ($price > 0$)

Sinh giá trị biên (3-value BVA):

Biến	min–1	min	min+1	max–1	max	max+1	giá trị lớn (giới hạn ẩn)
<code>name.length</code>	0 (reject)	1 (accept)	2 (accept)	254 (accept)	255 (accept)	256 (reject)	— (đã có cận trên)
<code>price</code>	–1 (reject)	0 (reject, exclusive)	1 (accept)	—	(no max)	—	999.999.999.999 (Pass*)

Test case BVA & kết quả:

TC ID	Biến	Biên	Input	Expected	Actual	Result	Bug
TC-PRODUCT-013	<code>name.length</code>	1 (min)	"A"	Chấp nhận	Lưu OK	Pass	—
TC-PRODUCT-018	<code>name.length</code>	2 (min+1)	"AB"	Chấp nhận	Lưu OK	Pass	—
TC-PRODUCT-019	<code>name.length</code>	254 (max–1)	254 ký tự	Chấp nhận	Lưu OK	Pass	—
TC-PRODUCT-011	<code>name.length</code>	255 (max)	255 ký tự	Chấp nhận	Lưu OK	Pass	—
TC-PRODUCT-012	<code>name.length</code>	256 (max+1)	256 ký tự	Từ chối	Vẫn lưu	Fail	BUG-C3
TC-PRODUCT-005 (tải dùng)	<code>price</code>	–1 (min–1)	–1000	Từ chối	Lưu giá âm	Fail	BUG-C1
TC-PRODUCT-014	<code>price</code>	0 (exclusive)	0	Từ chối (>0)	Lưu giá 0	Fail	BUG-C1

TC ID	Biến	Biên	Input	Expected	Actual	Result	Bug
TC-PRODUCT-015	price	1 (hợp lệ nhỏ nhất)	1	Chấp nhận	Lưu OK	Pass	—
TC-PRODUCT-020	price	giá trị lớn (giới hạn ẩn)	999999999 9999	Chấp nhận (no max) — nên kiểm tra số	Lưu OK, không chặn	Pass*	rủi ro giá tối đa

Chỉ áp BVA cho `name.length` & `price` (biên số thật); `category_id` / `product0p` rời rạc → giữ EP.
BVA phơi bày BUG-C3 (256) và BUG-C1 (giá 0, biên exclusive).

C.3. AI Gap Analysis

AI dễ bỏ sót	Vì sao
Giá 0/âm/rỗng	AI chỉ test "giá hợp lệ"; quên ô Giá thiếu <code>required / min</code> + backend không validate.
Tên > 255 ký tự	AI ít test biên độ dài; ô không <code>maxLength</code> .
Tên dài làm tràn bảng, không có scroll → mất nút Sửa/Xóa	AI chỉ kiểm "lưu được không", bỏ qua hệ quả hiển thị: <code><table></code> không có <code>overflow-x:auto</code> → cột Hành động bị đẩy ra ngoài viewport (phát hiện khi chạy TC-003 trên UI, liên quan BUG-C3).
Mass-update khi sửa	Bug ẩn <code>fakeMassUpdatedProducts</code> ; AI không đối chiếu luật "chỉ SP đó đổi".
Endpoint thiếu auth admin	<code>POST/PUT/DELETE /api/products</code> không <code>authenticateToken</code> (bảo mật, ngoài phạm vi FR-15 — ghi nhận).
<code>imageUrl/description</code> không validate (TC-016/017, giá định)	Trường không ràng buộc SRS dễ bị bỏ; thực tế <code>onError</code> fallback + auto-escape → an toàn (Pass).

C.4. Bug phát hiện

Bug ID	Tiêu đề	Found by	Severity	Priority	Vị trí	Issue
BUG-C1	Giá không validate (0/âm/rỗng)	TC-PRODUCT-004/005/006, 014	Major	P1	<code>App.jsx</code> (ô Giá thiếu <code>required / min</code>), <code>server.js</code>	#78
BUG-C2	Sửa 1 SP đổi tên TẤT CẢ SP (mass-update)	TC-PRODUCT-008	Critical	P1	<code>App.jsx</code> <code>fakeMassUpdatedProducts</code>	#79
BUG-C3	Tên không giới hạn 255 ký tự	TC-PRODUCT-003, 012	Minor	P2	<code>App.jsx</code> (no <code>maxLength</code>), <code>server.js</code>	#80
BUG-C4	API không validate server-side (tên rỗng / danh mục lạ)	TC-PRODUCT-002(API), 007	Major	P1	<code>server.js</code> <code>POST/PUT /api/products</code>	#81

Chi tiết: [bug-report/bug-report.md](#). Tạo Issue trên repo nhóm sau khi xác nhận UI rồi điền số #.

Feature D – Pool D (Mobile App): Hồ sơ cá nhân

- **Pool:** D — **Mobile App · Requirement (nghịệp vụ):** FR-04 · **Module:** PROFILE · **Mã nhóm:** D7
- **SUT:** App **Mobile** (React Native/Expo, frontend-mobile/App.js) → API PUT /api/users/me
- *Pool D trong đề là "Mobile App" (không liệt kê FR cụ thể) → đây là màn Hồ sơ trên app mobile, dùng lại ràng buộc nghiệp vụ FR-04.*
- Actual = đối chiếu source thật (App.js handleUpdateProfile , server.js); cần chạy app Mobile/API xác nhận + chụp ảnh.

D.0. Mô tả feature & đặc tả

User đã đăng nhập cập nhật **Họ Tên / Số điện thoại / Địa chỉ giao hàng**. **Đặc tả (SRS FR-04):** SĐT bắt đầu 0 , 10–11 chữ số; Email không đổi được; user chỉ sửa hồ sơ của mình, không tự đổi role .

D.1. Domain Testing (Equivalence Partitioning)

Bước 1 – Xác định biến đầu vào

#	Biến	Kiểu	Nguồn	Ghi chú
1	phone	string số	Ô "Số điện thoại" → body API	Biến chính ; SRS: đầu 0 , 10–11 số
2	name	string	Ô "Họ Tên"	SRS không nêu ràng buộc
3	shipping_address	string	Ô "Địa chỉ giao hàng"	SRS không nêu ràng buộc
4	email	string	Ô Email (disabled)	Bất biến
5	role	enum	(chỉ qua body API)	Bất biến với user (bảo mật)

Bước 2 – Xác định domain

Biến	Miền HỢP LỆ	Ràng buộc
phone	đầu 0 , 10–11 chữ số	SRS FR-04; cận độ dài 10–11 inclusive
name	chuỗi non-blank	SRS không nêu (giả định non-blank)
shipping_address	chuỗi bất kỳ	không ràng buộc
email	giữ nguyên	không cho đổi
role	giữ nguyên	user không tự đổi

Bước 3 – Phân vùng tương đương

Biến	Vùng HỢP LỆ	Vùng KHÔNG hợp lệ
phone	EP1: đầu 0 , 10–11 số	EP2: không đầu 0 · EP3: <10 số · EP4: >11 số · EP5: chứa chữ/rỗng
name	EP6: non-blank	EP6b (giả định): rỗng/khoảng trắng
shipping_address	EP7: bất kỳ	— (không ràng buộc)
email (bất biến)	EP8: giữ nguyên	EP8b: cố đổi
role (bảo mật)	EP9: giữ nguyên	EP9b: user cố đổi role

Bước 4 – Chọn điểm đại diện

Vùng	Đại diện	Loại
EP1 phone	0912345678 (10) / 09123456789 (11)	in
EP2 / EP3 / EP4 / EP5	912345678 / 09123 / 012345678901 / 09abc45678 , ""	out
EP6 / EP6b name	Test User / ""	in / out
EP8b email / EP9b role	cố đổi email / gửi role="admin"	out

Chuyển cho BVA: phone.length tại 9/10/11/12 → mục D.2.

Bước 5 – Test case & kết quả:

TC ID	Biến/Thao tác	Input (name / phone / shippingAddress)	Vùng	Expecte d (SRS)	Actual (từ source)	Re sult	Bug
TC-PROFIL E-001	SĐT 10 số đầu 0	"Test User" / 0912345678 / "123 NVA"	EP1	Chấp nhận	Mobile regex <code>^[1-9]...</code> từ chối (đòi đầu 1-9)	Fail	BUG -D1
TC-PROFIL E-002	SĐT 11 số đầu 0	"Test User" / 09123456789 / "123 NVA"	EP1	Chấp nhận	Mobile từ chối	Fail	BUG -D1
TC-PROFIL E-003	SĐT không đầu 0	"Test User" / 912345678 / "123 NVA"	EP2	Từ chối	Mobile chấp nhận (regex khóp)	Fail	BUG -D1
TC-PROFIL E-004	SĐT quá ngắn	"Test User" / 09123 / "123 NVA"	EP3	Từ chối	Mobile từ chối	Pas s	—
TC-PROFIL E-005	SĐT chứa chữ	"Test User" / 09abc45678 / "123 NVA"	EP5	Từ chối	Mobile từ chối	Pas s	—
TC-PROFIL E-006	SĐT rỗng	"Test User" / "" / "123 NVA"	EP5	Từ chối	Mobile từ chối	Pas s	—
TC-PROFIL E-007	Email không đổi	(thử sửa Email)	EP8b	Không đổi được	Ồ disabled + backend không update email	Pas s	—
TC-PROFIL E-008	User tự đổi role (API)	body {"role":"admin"}	EP9b	Từ chối	<code>if(role) UPDATE role</code> → thành admin	Fail	BUG -D2
TC-PROFIL E-009	Lưu địa chỉ	nhập địa chỉ → Cập nhật → reload	EP7	Địa chỉ được lưu	<code>shippingAddress ≠ shipping_address</code> → lưu NULL → mất sau reload	Fail	BUG -D3
TC-PROFIL E-010	Chỉ sửa của mình	API token A sửa user B	—	Chỉ của mình	Backend dùng <code>req.user.id</code> → đúng	Pas s	—

TC ID	Biến/Thao tác	Input (name / phone / shippingAddress)	Vùng	Expected (SRS)	Actual (từ source)	Result	Bug
TC-PROFIL E-011	API không validate (API)	body {"name":"","phone":"abc"}	EP6b /EP5	Từ chối	Backend lưu thẳng, không validate	Fail	BUG -D4

Giải thích: Biến chính phone (đầu 0, 10–11 số) test single-fault qua EP1–EP5; email / role là luật bất biến/bảo mật. Lỗi backend (role, không validate) chỉ lộ qua API trực tiếp (UI không gửi role, lại che bằng regex). phone.length có biên số thật → chuyển BVA. name / address SRS không ràng buộc.

Output & miền kết quả (Output partitions – EP B1/B2)

EP B1/B2 yêu cầu phân vùng cả Output. Các vùng kết quả của Hồ sơ cá nhân (FR-04):

Vùng Output	OK (kỳ vọng SRS)	SAI (lỗi quan sát được)
Cập nhật hồ sơ	Lưu thành công Họ tên/SĐT/Địa chỉ	—
email / role bất biến	Email & role giữ nguyên	Role bị đổi (user tự leo quyền admin)
SĐT hợp lệ	SĐT đầu 0, 10–11 số → chấp nhận	SĐT hợp lệ bị từ chối (regex đòi đầu 1-9)
SĐT không hợp lệ	SĐT sai (không đầu 0...) → từ chối	SĐT sai được nhận (không đầu 0 vẫn qua)
Địa chỉ	Địa chỉ được lưu & còn sau reload	Địa chỉ không lưu (lệch tên trường → NULL)
Validate phía server	Backend validate đầu vào	Backend không validate (lưu thẳng name rỗng/phone chữ)

Rút gọn TC (B5): đã rà — không có TC trùng (mỗi TC khác nhau ở Input và/hoặc Expected Output).

D.2. Boundary Value Analysis

Biến BVA duy nhất = phone.length (cận 10–11, inclusive cả 2). Chi tiết: [test-cases/feature-D/boundary-value-analysis.md](#).

Cận (bounds):

Biến	Cận dưới	Cận trên	Inclusive?
phone.length	10	11	cả 2 inclusive (10 ≤ len ≤ 11)

Sinh giá trị biên (3-value BVA): (dài hẹp → 4 điểm duy nhất)

Biến	min–1	min	max	max+1
phone.length	9 (012345678 → reject)	10 (0912345678 → accept)	11 (09123456789 → accept)	12 (012345678901 → reject)

Test case BVA & kết quả:

TC ID	Biên	Input phone	Expected	Actual	Result	Bug
TC-PROFILE-012	9 (min-1)	012345678	Từ chối	Mobile từ chối	Pass	—
TC-PROFILE-001	10 (min)	0912345678	Chấp nhận	Mobile từ chối (đầu 0)	Fail	BUG-D1
TC-PROFILE-002	11 (max)	09123456789	Chấp nhận	Mobile từ chối	Fail	BUG-D1
TC-PROFILE-013	12 (max+1)	012345678901	Từ chối	Mobile từ chối	Pass	—

BVA phơì bày BUG-D1 **ngay tại biên hợp lệ** (10/11 đáng PASS nhưng mobile từ chối) — giống cách Feature A lộ BUG-A1 tại biên.

D.3. AI Gap Analysis

AI dễ bỏ sót	Vì sao
Regex SĐT lệch cận (9-10 thay vì 10-11, đầu 1-9 thay vì 0)	AI thấy "có validate" là cho qua, không so từng con số với SRS.
Leo thang đặc quyền <code>role</code> (TC-008)	Chỉ lộ qua API; UI không có ô <code>role</code> → dễ bỏ. Bảo mật nghiêm trọng.
Địa chỉ không lưu do lệch tên trường	<code>shippingAddress</code> (FE) ≠ <code>shipping_address</code> (BE) — phải đọc cả 2 phía.
Backend không validate	UI chặn → tưởng ổn; quên backend cũng validate.

D.4. Bug phát hiện

Bug ID	Tiêu đề	Found by	Severity	Priority	Vị trí	Issue
BUG-D1	Validate SĐT sai spec (đầu 1-9 + 9-10 số)	TC-PROFILE-001/002/003, 012-013	Major	P1	<code>App.js:287</code> regex	#82
BUG-D2	Leo thang đặc quyền: user tự đổi <code>role</code>	TC-PROFILE-008	Critical	P0	<code>server.js:124</code> <code>PUT /users/me</code>	#83
BUG-D3	Địa chỉ không lưu (lệch <code>shippingAddress</code> ↔ <code>shipping_address</code>)	TC-PROFILE-009	Major	P1	<code>App.js:302</code> / <code>server.js:119</code>	#84
BUG-D4	API <code>/users/me</code> không validate server-side	TC-PROFILE-011	Major	P1	<code>server.js:118</code>	#85

Chi tiết: [bug-report/bug-report.md](#). Tạo Issue sau khi xác nhận trên app/API rồi điền số #.